

MAIR 020200201629

天津 11·22 “东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN) 水手跌落货舱死亡事故调查报告

一、事故简介

2016 年 11 月 22 日约 1545 时，某公司所有的越南籍散货船“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)在天津港锚地抛锚过程中，在完成对 2 号货舱进行货物残留物吊出作业后，固定克令吊时，一名水手从舱盖上不慎跌落货舱，送至港口医院后经抢救无效死亡。事故发生时该船在天津港锚地抛锚，锚位在 $38^{\circ}53'.3N$ / $118^{\circ}14'.6E$ 。事故造成“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)一名船员死亡，事故等级达到一般事故等级。

二、事故调查情况

2016 年 11 月 24 日 1000 时，南疆海事局接天津海事局安全管理处通知，成立调查组对已停靠在南疆 5 号泊位的“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)开展事故调查和取证工作。调查组对该轮船长、大副、大管轮、铜匠及参加现场作业的水手进行了调查询问，获得了该轮登记证书、入级检验证书，安全管理证书和航海日志等复印件等证据材料。

三、当事船舶概况

“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)

船舶种类：散货船

船籍港：HAIPHONG

总长：157.50 米

船宽：25.00 米

型深：12.70 米

总吨：13706

净吨：7738

主机种类：内燃机

推进器种类：螺旋桨

功率：6240KW

建造日期：1993-08

建造地点：SAIKI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD JAPAN



图 1：“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)

四、“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)船员情况

“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)船员配备情况

本航次配员 23 人，满足最低安全配员证书所载要求。

死亡水手，男，越南籍，1985 年 04 月 16 日出生，持有 2016 年 06 月 17 日签发的越南籍水手证书，有效期至 2021 年

06月17日。2016年6月14日到“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)担任水手职务。

船长，男，越南籍，1982年01月01日出生，持有2016年07月29日签发的越南籍船长证书，有效期至2021年07月29日。

大副，男，越南籍，1985年02月14日出生，持有2015年01月13日签发的越南籍大副证书，有效期至2020年01月13日。

大管轮，男，越南籍，1981年10月19日出生，持有2015年01月23日签发的越南籍大管轮证书，有效期至2020年01月23日。

铜匠，男，越南籍，1971年01月16日出生，持有2016年06月10日签发的越南籍铜匠证书，有效期至2021年06月10日。

水手，男，越南籍，1991年02月03日出生，持有2016年10月13日签发的越南籍水手证书，有效期至2021年10月13日。

五、水文气象状况

天气：晴

能见度：良好

气温：约-4摄氏度

六、事故经过

2016 年 11 月 20 日,“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)空载由青岛港开往天津港。11 月 22 日 1430 时,到达天津港锚地抛锚,锚位 $118^{\circ}14'61''\text{E} / 38^{\circ}53'30''\text{N}$ 。

抛锚后,“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)大副安排大管轮、铜匠、水手 A 和水手 B 对 1 号、2 号货舱的货物残留物进行吊出作业。水手 A 负责操作克令吊,水手 B 负责指挥操作克令吊并给水手 A 手势指令,大管轮负责在 2 号货舱后部系固克令吊钩头,铜匠负责在 2 号货舱底把货物残余物吊网挂在钩头上。



图 2：模拟水手 B 指挥操作克令吊现场-1



图 3：模拟水手 B 指挥操作克令吊现场-2



图 4：模拟大管轮在 2 号货舱后部系固克令吊钩头

在 2 号货舱货物残留物吊完后进行固定克令吊和关舱作业时，水手 B 关好 2 号货舱舱盖后半部分后站在 2 号货舱舱盖后半部分上指挥水手 A 操作固定克令吊吊臂及钩头。水手 A 在操作克令吊至吊臂快要落到基座架上时，需要向下看水手 B 给出的手势时，突然发现水手 B 不见了，随即停止操作克令吊，告知大管轮和铜匠寻找水手 B。





图 5：克令吊吊臂即将落到基座架上时细节图

1545 时，铜匠在 2 号货舱前半部舱口围向下查看搜索时发现水手 B 跌落在 2 号货舱舱底中部。



图 6：模拟铜匠在 2 号货舱前半部舱口围向下查看搜索

七、事故救助情况

事故发生后，船上应急救援队开始开展救援行动，将受伤水手 B 抬至船舶医务室进行紧急救治。船长通过 VHF09 频道向交管中心请求紧急救援。

随后，救援船舶“北海救 113”轮抵达事故现场，将受伤水手 B 转移至“北海救 113”轮上送回陆地。

2205 时，受伤水手 B 在天津市港口医院经抢救无效死亡。

八、事故损失情况

本次事故造成“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)一名船员（水手）死亡。

九、事故原因分析

1、该轮 2 号货舱克令吊吊臂中间存在横档，吊臂在下降过程中，克令吊操作者存在视野盲区，需要额外有人给克令吊操作者手势指挥。

2、水手 B 安全意识淡薄，其站在一半未封闭的舱盖上作业，未采取足够的安全措施（如安全带等），致使不慎跌落货舱死亡。

3、公司管理不严。经询问船长和详细查阅“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)体系文件，发现该轮体系文件中无开关舱操作须知、高空作业须知、扫舱作业须知和克令吊操作须知等相关体系文件；且此次作业之前“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)大副未召集参与作业人员召开正式作业前安全会。

十、责任认定

本起事故是由于船员安全意识淡薄，作业时未采取正确的方式及足够的安全防护措施，船舶和公司安全管理不到位，所导致的单方责任事故。

十一、安全管理建议

1. 建议“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)在今后的作业中，在舱盖未完全关闭的情况下，船员不得到舱盖上作业，进行相关作业时佩戴安全有效的个人安全防护设备。

2、建议“东方太阳”轮(M/V EASTERN SUN)对四个货舱的克令吊起落固定操作重新进行风险评估，对风险操作采取替代措施（如：增派指挥人员传递手势信息或者通过手提 VHF 通信声音指挥代替人站在舱盖上手势指挥。）

3、建议公司加强对所有船舶安全管理。建立完善开关舱操作须知、高空作业须知、扫舱作业须知和克令吊操作须知等相关体系文件，完善作业前安全会机制。防止船队所属其他船舶发生类似事故。

4、建议公司加强对船员进行安全教育和培训，特别是关于高空作业、开关舱操作、克令吊起落固定操作，建立相应的培训记录，定期检查培训效果。

二〇一六年十一月二十九日